

대형·초대형 전기 승용자동차의 모드 측정방법(제3조제5의6호 관련)

1. 일반사항

별표 5의2 I 제6호나목(2)(자)에 따른 대형·초대형 전기 승용자동차에 적용한다.

2. 시험장치

- (1) 대형·초대형 전기 승용자동차의 1회 충전 주행거리를 측정하기 위한 차대동력계와 그 부속기기는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도검사를 필한 장비이어야 한다.
- (2) 1회 충전 주행거리 측정시 소모된 전력량을 측정하기 위한 장치는 [별표 5의2] 휘발유·가스 하이브리드자동차 및 전기자동차의 배출가스 측정방법에서 정한 장치와 동일하다.

3. 측정방법

(1) 시험중량

시험중량은 다음과 같이 설정한다.

$$\text{시험중량}(kg) = \frac{\text{공차중량}(kg) + \text{차량총중량}(kg)}{2}$$

(2) 시험준비

- 1) 주행저항 측정을 위한 시험 및 주행저항 값의 차대동력계 재현 시 사용하는 관성중량은 시험중량을 사용하며, 「자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 시험방법 등에 관한 고시」에 따라 주행저항을 측정하여 아래와 같은 사항을 기록해야 한다.
 - 시험차량 사양(모델명, 차대번호, 공차중량, 차량총중량, 전면투영면적 등), 시험기간·시간·장소, 시험기관, 시험방법 개요, 시험결과(시험 전·후 주행거리, 시험 전·후 기온, 시험 전·후 풍속, 시험 전·후 풍향, Raw Data 등)
- 2) 차대동력계 주행저항 재현을 위하여 시험 차량은 기어 중립 상태에서 회생제동 또는 기전력이 발생하지 않도록 동력 구간과 차단되어야 한다.
- 3) 차대동력계에서의 주행저항 재현은 「자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 시험방법 등에 관한 고시」에 따라 실시한다.
- 4) 차대동력계 시험 시 시험 차량의 배터리 방전량을 측정할 수 있는 위치에 직류 이동전류 및 전압, 전력량을 측정할 수 있는 적산전력계 등을 설치하고 필요시 모터, 공조장치 등 주요 위치별로 측정할 수 있다. 단, 구조·안전상의 이유로 직접 측정이 불가능한 경우 자동차 네트워크 데이터의 신뢰성이 입증된 경우에만 자동차 네트워크 데이터에서 확인되는 값을 사용할 수 있다.
- 5) 차대동력계 시험 시 제동 안전성을 확보할 수 있는 회생제동 방법을 선택하여 적용하며, 시험 시작 이후 회생제동 단계의 변경은 불가하다.

(3) 자동차의 예비운전

- 1) 시험자동차는 상온시험 시 $25\pm5^{\circ}\text{C}$, 저온시험 시 $-7\pm3^{\circ}\text{C}$ 의 외기온도 조건 및 배터리 충전량(SOC) 최소 50% 이상으로 4시간 이상 주차 후 차량을 차대동력계에서 75km/h의 정속으로 주행하면서 배터리 방전상태 예비운전을 시행한다. 다만, 다음 사항 중 하나에 해당하는 경우 운전을 중단한다.
 - 가) 해당 차량이 정속 속도를 유지하지 못하고 차속이 감소하는 경우
 - 나) 차량에 장착된 내장형 계측기기에 의해 차량 정지 신호가 표시될 경우
 - 다) 가), 나) 조건에 해당하기 전 차량 주행거리가 100km를 초과하였을 경우. 다만, 주행거리 100km를 초과하더라도 제작자의 요청이 있는 경우에는 제외한다.
- 2) 예비 주행이 완료된 후 상온시험 시 $25\pm5^{\circ}\text{C}$, 저온시험 시 $-7\pm3^{\circ}\text{C}$ 의 실내 조건에서 12~36시간 동안 휴지기간(Soaking)을 가져야 한다. 휴지기간 동안 배터리는 제작사 사양의 최대로 충전되어야 하며 충전 시간은 휴지기간을 초과해서는 안 된다.

(4) 주행 사이클

주행 사이클은 시내, 시외구간으로 나뉘며 그림1 및 표1, 표2와 같다.

(5) 운전 허용오차

상한 및 하한 속도는 ± 1 초 이내의 속도 곡선상에서 가장 높거나 낮은 속도 대비 $\pm 2\text{km/h}$ 이며, 허용 오차를 이탈하는 최대 4초 미만의 오차를 1회 허용한다.

(6) 1회 충전 주행거리 측정 방법

1) 동력계 주행계획

가) 예비주행 후 휴지기간이 완료된 후에 차대동력계상에서 주행 사이클의 각 구간과 정속 구간을 조합하여 시내 - 시외 - 시내 - 정속(75km/h)의 순으로 2회 반복하여 주행하되 2회째 정속 구간의 주행거리가 총 주행거리의 20% 미만인 되도록 적절히 설정하여야 한다. 이때, 냉각팬은 시험 차량의 주행속도에 비례하는 속도로 냉각 공기의 속도를 조절할 수 있는 속도 가변식 냉각팬을 사용해야 한다.

나) 저온시험은 차량 실내 온도가 0°C 이하인 조건에서 주행을 시작한다.

다) 시내 - 시외 및 시외 - 시내 사이는 키 온(Key-On) 상태에서 15초간 휴지기간을 가져야 한다.

라) 시내 - 정속 및 정속 - 시내 구간 사이는 최소 15초에서 최대 10분간 휴지기간을 가져야 하며, 휴지기간 동안 키 온 상태를 유지할 수 있다.

마) 정속 구간 시작 후 목표 속도 도달은 1분 이내에 이루어져야 하고, 정속 구간 중간에 정차가 가능하며, 정차 시 키 온 상태를 유지할 수 있다. 중간의 정차로 정속 구간이 구분되는 경우 각 정속 운전의 운전 시간은 120분 이하여야 하며 10분의 휴지기간을 가져야 한다.

2) 시험 종료 조건

시험 자동차가 2회째 정속 구간 주행 중 속도를 추종하지 못하여 속도 하한 허용오차를 4초 이상 벗어난 시점 또는 배터리 허용온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작사가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 시점에서 시험을 종료하고 즉시 브레이크를 작동하여 30초 이내에 정차하여야 한다.

3) 시험 종료 후 충전

시험 종료 후 2시간 이내에 배터리 충전을 실시한다.

4) 저온시험 시 차량 실내 온도 측정 방법

가) 최소 측정 범위가 0.1°C 인 온도 센서를 이용하여 1분 이내의 일정한 간격으로 측정한다.

나) 온도 측정은 실내 중앙(앞뒤 차축 중심) $150\pm 5\text{cm}$ 높이에서 실시 한다.

5) 저온시험 시 히터 작동 조건

동력계 주행계획 상 두 번째 시내 구간부터 정속구간을 제외하고 4)에 따른 온도가 평균 15°C 이상을 유지할 수 있도록 적절히 설정하여야 한다.

6) 1회 충전 주행거리 산출 방법

$$\text{가) 시내 1회 충전 주행거리(km)} = \frac{\text{주행시 소모된 전기에너지의 직류 방전량(kWh)}}{\text{ECdc}_{\text{시내}}(\text{kWh/km})}$$

$$\text{나) 시외 1회 충전 주행거리(km)} = \frac{\text{주행시 소모된 전기에너지의 직류 방전량(kWh)}}{\text{ECdc}_{\text{시외}}(\text{kWh/km})}$$

$$\text{다) 복합 1회 충전 주행거리(km)} = 0.55 \times \text{시내 1회 충전 주행거리} + 0.45 \times \text{시외 1회 충전 주행거리}$$

여기서,

$$\text{ECdc}_{\text{구간}} = \text{각 단위구간의 직류 에너지소모율(kWh/km)}$$

$$\text{ECdc}_{\text{시내}} = (\text{K}_{\text{시내1}} \times \text{ECdc}_{\text{시내1}}) + (1 - \text{K}_{\text{시내1}}) \times (\text{ECdc}_{\text{시내2}} + \text{ECdc}_{\text{시내3}} + \text{ECdc}_{\text{시내4}}) / 3$$

$$\text{K}_{\text{시내1}} = \text{Edc}_{\text{시내1}}(\text{kWh}) / \text{주행시 소모된 전기에너지의 직류 방전량(kWh)}$$

$$\text{Edc}_{\text{시내1}} = \text{첫 번째 시내 구간 전기에너지 방전량(kWh)}$$

$$\text{ECdc}_{\text{시외}} = (\text{ECdc}_{\text{시외1}} + \text{ECdc}_{\text{시외2}}) / 2$$

라) 1회 충전 주행거리의 최종 결과값은 소수점 이하 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표시한다.

7) 시험결과와 기록

시험 시 정차 구간을 포함한 모든 주행 구간에서 다음의 사항을 기록하여야 한다.

가) 동력계 주행 계획상 각 구간 및 총 누적 주행거리

나) 각 구간 주행 및 휴지기간 동안 소모된 배터리의 순직류 전력량(Net DC energy)

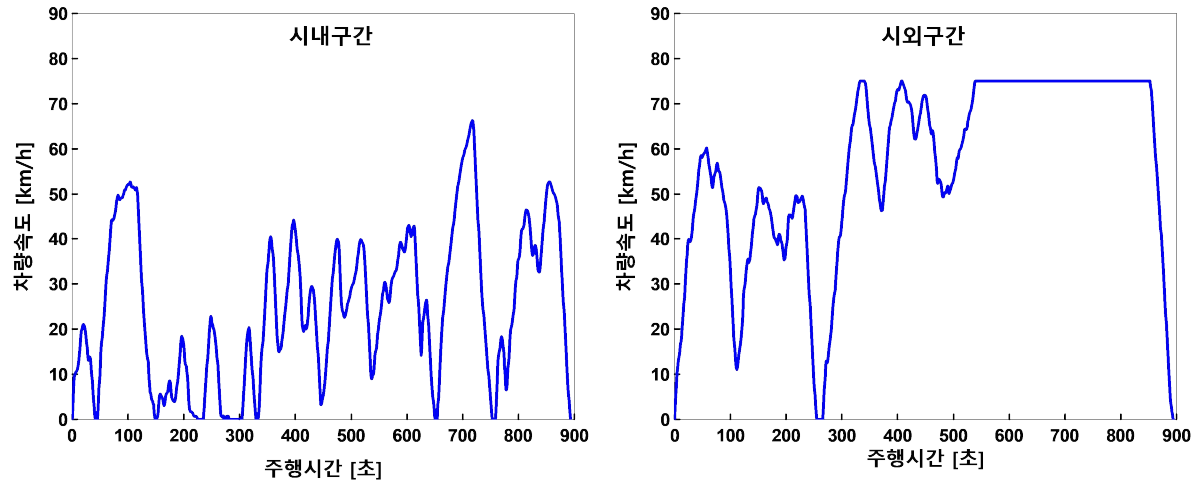
다) 1회 충전 주행거리 측정 후 완전히 충전 시까지 요구되는 직류·교류 전력량 및 충전 완료 후 배터리 전압

라) 저온 1회 충전 주행거리 시험 시작부터 종료 시까지 차량 실내 온도 및 구간별 평균 온도

마) 측정된 1회 충전 주행거리는 소수점 셋째 자리로 반올림하여 기록한다. 측정된 교류(AC) 및 직류(DC) 적산전력과 적산전류는 0.01kWh와 0.1Ah로 반올림하여 기록한다.

4. 이 규정에서 정하지 않은 사항은 [별표 5의2] 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차의 배출가스 측정방법에서 정한 방법 및 절차에 따른다.

[그림 1] 주행 사이클(시내, 시외구간)



[표 1] 시내구간 주행 사이클

Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)
0~1	0.0	151	0.7	301	0.0	451	29.2	601	37.1	751	5.0
2	0.0	152	0.0	302	0.0	452	27.6	602	37.4	752	3.6
3	0.0	153	0.0	303	0.0	453	25.7	603	38.2	753	2.1
4	0.0	154	0.0	304	0.0	454	23.8	604	39.2	754	0.7
5	0.0	155	0.0	305	0.0	455	21.9	605	40.3	755	0.0
6	0.0	156	0.6	306	0.0	456	20.2	606	41.5	756	0.0
7	2.4	157	1.6	307	0.0	457	18.4	607	42.4	757	0.0
8	5.6	158	3.0	308	0.0	458	16.3	608	43.0	758	0.0
9	8.2	159	4.5	309	0.0	459	14.1	609	42.9	759	0.0
10	9.4	160	5.4	310	0.0	460	12.0	610	42.4	760	0.0
11	9.9	161	5.6	311	0.0	461	9.7	611	41.7	761	0.0
12	10.2	162	5.5	312	0.0	462	7.5	612	41.0	762	0.0
13	10.4	163	5.2	313	0.0	463	5.3	613	40.5	763	0.0
14	10.6	164	5.0	314	0.0	464	3.2	614	40.8	764	0.0
15	11.0	165	4.6	315	0.0	465	3.2	615	41.7	765	0.0
16	11.6	166	3.9	316	0.0	466	3.6	616	41.8	766	0.0
17	12.2	167	3.2	317	0.0	467	4.8	617	42.7	767	0.0
18	13.0	168	3.0	318	0.0	468	5.7	618	42.8	768	0.0
19	14.3	169	3.3	319	0.0	469	6.6	619	42.0	769	0.0
20	16.4	170	4.2	320	0.0	470	7.8	620	39.7	770	1.6
21	18.4	171	5.1	321	0.0	471	9.7	621	37.3	771	5.0
22	19.9	172	5.5	322	0.0	472	12.1	622	35.0	772	9.5
23	20.9	173	5.7	323	0.0	473	14.8	623	32.4	773	13.0
24	21.5	174	6.1	324	3.0	474	17.6	624	30.1	774	14.7
25	21.9	175	6.8	325	8.1	475	20.3	625	27.8	775	15.2
26	22.0	176	7.7	326	13.9	476	23.0	626	25.4	776	15.7
27	21.9	177	8.3	327	18.1	477	25.6	627	23.1	777	16.8
28	21.7	178	8.5	328	20.0	478	28.2	628	20.8	778	17.9
29	21.2	179	8.2	329	20.3	479	30.9	629	18.6	779	18.3
30	20.4	180	7.2	330	19.5	480	33.2	630	16.3	780	18.3
31	19.2	181	5.8	331	17.9	481	35.1	631	14.1	781	18.1
32	17.6	182	4.8	332	16.2	482	36.4	632	15.6	782	17.4
33	15.5	183	4.2	333	14.6	483	37.3	633	18.4	783	16.4
34	13.8	184	4.1	334	12.9	484	38.3	634	21.2	784	14.7
35	13.0	185	4.0	335	11.1	485	39.3	635	22.5	785	11.7
36	13.4	186	3.9	336	9.2	486	39.8	636	23.4	786	10.5
37	13.8	187	3.9	337	7.4	487	40.0	637	24.3	787	8.5
38	13.8	188	4.2	338	5.5	488	40.0	638	25.2	788	6.5
39	13.4	189	5.3	339	4.0	489	40.0	639	25.8	789	6.5
40	12.3	190	7.5	340	2.5	490	37.7	640	26.2	790	8.2
41	10.4	191	10.9	341	1.1	491	34.9	641	26.3	791	11.0

Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)
42	8.4	192	14.8	342	0.0	492	31.8	642	25.3	792	13.2
43	6.4	193	17.6	343	0.0	493	28.7	643	23.0	793	15.5
44	4.5	194	18.4	344	0.0	494	25.9	644	20.7	794	18.2
45	3.4	195	17.5	345	0.0	495	23.9	645	18.4	795	20.8
46	2.0	196	15.2	346	0.0	496	22.8	646	16.2	796	22.5
47	0.5	197	13.1	347	0.0	497	22.5	647	13.9	797	23.2
48	0.0	198	12.2	348	0.0	498	22.6	648	11.7	798	23.5
49	0.0	199	12.0	349	0.0	499	23.0	649	9.5	799	24.2
50	0.0	200	11.7	350	0.0	500	23.5	650	8.0	800	25.2
51	0.0	201	10.7	351	0.9	501	24.0	651	6.5	801	26.3
52	1.9	202	8.7	352	2.0	502	24.5	652	5.0	802	27.7
53	5.0	203	6.2	353	4.1	503	24.8	653	3.5	803	29.7
54	8.4	204	4.1	354	7.1	504	25.3	654	2.1	804	32.2
55	9.9	205	2.7	355	10.3	505	26.0	655	0.6	805	34.2
56	11.4	206	1.9	356	12.8	506	26.8	656	0.0	806	35.3
57	15.1	207	1.7	357	14.4	507	27.6	657	0.0	807	35.7
58	18.5	208	1.7	358	15.7	508	28.2	658	0.0	808	36.2
59	20.2	209	1.7	359	17.2	509	28.6	659	0.0	809	37.3
60	22.1	210	1.5	360	19.0	510	29.0	660	0.0	810	39.1
61	24.2	211	1.3	361	21.0	511	29.4	661	0.0	811	40.8
62	25.6	212	1.0	362	22.9	512	29.8	662	0.0	812	41.8
63	27.0	213	0.8	363	25.1	513	30.1	663	0.0	813	42.1
64	28.8	214	0.6	364	27.3	514	30.6	664	0.0	814	42.1
65	31.1	215	0.6	365	29.5	515	31.1	665	0.0	815	42.3
66	33.7	216	0.6	366	31.5	516	31.7	666	3.0	816	43.0
67	36.0	217	0.6	367	33.2	517	32.1	667	6.1	817	44.1
68	37.9	218	0.5	368	34.7	518	32.6	668	9.3	818	45.1
69	39.7	219	0.5	369	36.1	519	33.3	669	12.8	819	45.8
70	41.2	220	0.0	370	37.6	520	34.2	670	15.9	820	46.4
71	42.9	221	0.0	371	39.1	521	35.5	671	18.9	821	46.9
72	44.1	222	0.0	372	40.1	522	36.8	672	21.5	822	47.3
73	44.4	223	0.0	373	40.4	523	38.0	673	24.0	823	47.7
74	44.3	224	0.0	374	40.3	524	38.8	674	26.3	824	47.8
75	44.2	225	0.0	375	39.3	525	39.4	675	28.2	825	47.8
76	44.1	226	0.0	376	37.2	526	39.7	676	30.1	826	47.6
77	44.2	227	0.0	377	36.1	527	39.8	677	31.9	827	47.2
78	44.5	228	0.0	378	33.7	528	39.7	678	33.6	828	46.7
79	45.2	229	0.0	379	31.3	529	39.3	679	35.2	829	46.1
80	45.6	230	0.0	380	29.0	530	39.1	680	36.8	830	45.5
81	46.2	231	0.0	381	26.7	531	38.1	681	38.2	831	44.7
82	47.0	232	0.7	382	24.4	532	36.7	682	39.6	832	43.7
83	48.2	233	0.7	383	22.1	533	34.8	683	40.9	833	42.6
84	49.3	234	0.0	384	19.8	534	32.4	684	42.1	834	41.1
85	49.7	235	0.0	385	17.5	535	30.1	685	43.3	835	39.6
86	49.5	236	0.0	386	15.3	536	27.7	686	44.4	836	37.9
87	49.0	237	0.0	387	14.3	537	25.4	687	45.6	837	36.7
88	48.7	238	0.0	388	14.6	538	23.1	688	46.7	838	36.3
89	48.7	239	0.0	389	14.7	539	20.8	689	47.8	839	36.4
90	48.9	240	0.0	390	15.4	540	18.5	690	49.0	840	37.1
91	49.0	241	0.0	391	16.9	541	16.2	691	50.1	841	38.1
92	49.0	242	0.0	392	18.7	542	14.1	692	51.1	842	38.6
93	49.2	243	0.0	393	20.3	543	11.9	693	52.2	843	38.4
94	49.5	244	0.0	394	21.6	544	9.6	694	53.1	844	37.9
95	49.7	245	1.5	395	22.9	545	9.0	695	53.9	845	36.9
96	50.3	246	4.1	396	24.1	546	9.6	696	54.7	846	35.5
97	50.8	247	7.0	397	25.2	547	11.3	697	55.5	847	34.0
98	50.8	248	9.5	398	26.2	548	14.1	698	56.2	848	32.9
99	50.8	249	11.9	399	27.4	549	15.9	699	56.9	849	32.5
100	51.2	250	14.5	400	29.2	550	16.6	700	57.5	850	32.7
101	51.6	251	17.0	401	31.4	551	16.7	701	58.1	851	33.5
102	51.9	252	19.5	402	33.5	552	17.2	702	58.6	852	35.0
103	52.0	253	22.4	403	35.3	553	18.5	703	59.0	853	36.8
104	52.0	254	24.8	404	36.9	554	20.1	704	59.4	854	38.6
105	52.0	255	25.6	405	38.6	555	21.6	705	59.6	855	40.5
106	52.4	256	25.2	406	40.4	556	22.8	706	59.9	856	42.3
107	52.6	257	23.9	407	42.3	557	23.6	707	60.1	857	44.2
108	52.5	258	22.4	408	43.7	558	24.2	708	60.5	858	45.9

Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)
109	52.0	259	21.3	409	44.5	559	24.9	709	60.9	859	47.6
110	51.5	260	20.9	410	44.6	560	25.7	710	61.5	860	49.1
111	51.3	261	20.7	411	44.4	561	26.8	711	62.1	861	50.4
112	51.5	262	19.3	412	44.0	562	28.0	712	62.8	862	51.5
113	51.5	263	18.2	413	43.4	563	29.2	713	63.5	863	52.2
114	51.3	264	17.0	414	42.8	564	30.1	714	64.2	864	52.6
115	51.1	265	15.6	415	42.2	565	30.3	715	64.8	865	52.6
116	51.0	266	13.8	416	41.3	566	30.3	716	65.3	866	52.5
117	50.8	267	12.2	417	40.2	567	30.1	717	65.8	867	52.2
118	50.9	268	10.1	418	38.9	568	29.4	718	66.0	868	51.8
119	51.3	269	8.0	419	37.6	569	28.6	719	66.2	869	51.4
120	49.9	270	6.0	420	36.4	570	27.6	720	66.1	870	51.0
121	47.5	271	4.0	421	35.3	571	26.7	721	64.0	871	50.6
122	45.1	272	2.2	422	34.3	572	26.0	722	61.5	872	50.3
123	42.5	273	0.8	423	33.1	573	25.9	723	59.0	873	49.9
124	40.3	274	0.7	424	31.4	574	26.1	724	56.5	874	49.6
125	37.9	275	0.6	425	29.2	575	27.1	725	54.0	875	49.5
126	35.5	276	0.4	426	26.4	576	28.4	726	51.6	876	49.2
127	33.0	277	0.8	427	23.4	577	29.6	727	49.1	877	48.1
128	30.6	278	0.0	428	20.9	578	30.5	728	46.7	878	46.5
129	28.3	279	0.0	429	19.6	579	31.0	729	44.3	879	44.3
130	26.0	280	0.0	430	19.4	580	31.3	730	41.8	880	41.9
131	23.7	281	0.0	431	19.8	581	31.7	731	39.4	881	40.0
132	22.2	282	0.0	432	20.4	582	32.0	732	37.0	882	37.6
133	20.7	283	0.5	433	20.7	583	32.4	733	34.6	883	35.3
134	19.2	284	0.6	434	20.6	584	32.7	734	32.1	884	32.7
135	17.7	285	0.6	435	20.0	585	32.8	735	29.7	885	30.9
136	16.2	286	0.6	436	20.2	586	32.9	736	27.5	886	28.5
137	14.7	287	0.0	437	21.5	587	33.2	737	26.0	887	26.2
138	13.2	288	0.0	438	23.7	588	33.9	738	24.5	888	23.9
139	13.1	289	0.0	439	26.1	589	35.0	739	23.0	889	21.6
140	10.9	290	0.0	440	28.2	590	36.3	740	21.4	890	19.3
141	8.7	291	0.0	441	29.8	591	37.6	741	19.9	891	17.0
142	7.7	292	0.0	442	31.0	592	38.6	742	18.4	892	14.8
143	6.0	293	0.0	443	32.0	593	39.1	743	16.9	893	12.2
144	5.8	294	0.0	444	32.8	594	39.2	744	15.4	894	10.1
145	5.1	295	0.0	445	33.3	595	39.1	745	13.9	895	8.0
146	4.3	296	0.0	446	33.5	596	38.8	746	12.4	896	6.0
147	4.0	297	0.0	447	33.3	597	38.3	747	11.0	897	4.0
148	3.4	298	0.0	448	32.7	598	37.7	748	9.5	898	2.2
149	3.3	299	0.0	449	31.7	599	37.2	749	8.0	899	0.8
150	1.4	300	0.0	450	30.6	600	37.1	750	6.5	900	0.0

〔표 2〕 시외구간 주행 사이클

Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)
0~1	0.0	151	45.4	301	18.7	451	70.5	601	75.0	751	75.0
2	0.0	152	46.1	302	21.0	452	70.6	602	75.0	752	75.0
3	0.0	153	46.8	303	22.6	453	70.7	603	75.0	753	75.0
4	0.0	154	47.5	304	24.3	454	70.7	604	75.0	754	75.0
5	0.0	155	48.7	305	26.7	455	70.5	605	75.0	755	75.0
6	2.6	156	50.1	306	29.6	456	70.1	606	75.0	756	75.0
7	4.8	157	51.2	307	32.7	457	69.4	607	75.0	757	75.0
8	6.4	158	51.4	308	35.6	458	68.3	608	75.0	758	75.0
9	8.6	159	51.3	309	38.1	459	67.1	609	75.0	759	75.0
10	10.4	160	51.2	310	39.7	460	66.0	610	75.0	760	75.0
11	11.2	161	50.9	311	40.4	461	64.9	611	75.0	761	75.0
12	13.3	162	50.6	312	40.6	462	63.8	612	75.0	762	75.0
13	15.9	163	50.2	313	41.2	463	62.8	613	75.0	763	75.0
14	16.9	164	49.1	314	42.2	464	63.0	614	75.0	764	75.0
15	17.1	165	48.0	315	43.6	465	63.6	615	75.0	765	75.0
16	18.0	166	47.7	316	45.1	466	64.8	616	75.0	766	75.0
17	20.0	167	47.9	317	46.6	467	65.5	617	75.0	767	75.0
18	22.1	168	48.6	318	48.1	468	65.3	618	75.0	768	75.0
19	23.7	169	48.9	319	49.7	469	63.8	619	75.0	769	75.0
20	25.7	170	49.0	320	51.3	470	62.4	620	75.0	770	75.0
21	28.6	171	48.9	321	52.8	471	61.2	621	75.0	771	75.0
22	32.0	172	48.3	322	54.3	472	59.6	622	75.0	772	75.0
23	35.1	173	48.0	323	55.8	473	57.7	623	75.0	773	75.0
24	37.4	174	47.9	324	57.3	474	56.4	624	75.0	774	75.0
25	39.7	175	47.5	325	58.7	475	54.8	625	75.0	775	75.0
26	41.8	176	46.8	326	60.1	476	52.8	626	75.0	776	75.0
27	43.0	177	46.1	327	61.5	477	52.2	627	75.0	777	75.0
28	43.6	178	45.7	328	62.9	478	52.5	628	75.0	778	75.0
29	43.0	179	45.2	329	64.4	479	52.7	629	75.0	779	75.0
30	41.1	180	44.4	330	65.5	480	53.1	630	75.0	780	75.0
31	40.4	181	43.6	331	66.1	481	53.0	631	75.0	781	75.0
32	40.4	182	42.7	332	66.2	482	52.6	632	75.0	782	75.0
33	40.4	183	41.9	333	66.2	483	52.2	633	75.0	783	75.0
34	40.3	184	41.1	334	66.4	484	51.1	634	75.0	784	75.0
35	40.3	185	40.4	335	67.1	485	49.9	635	75.0	785	75.0
36	40.8	186	40.0	336	68.0	486	49.4	636	75.0	786	75.0
37	41.7	187	39.8	337	69.1	487	49.3	637	75.0	787	75.0
38	43.2	188	39.5	338	70.1	488	49.4	638	75.0	788	75.0
39	44.8	189	39.2	339	70.9	489	49.9	639	75.0	789	75.0
40	46.4	190	38.9	340	71.7	490	50.3	640	75.0	790	75.0
41	47.9	191	38.7	341	72.7	491	50.2	641	75.0	791	75.0
42	49.1	192	39.0	342	73.7	492	50.5	642	75.0	792	75.0
43	49.7	193	40.4	343	74.6	493	50.8	643	75.0	793	75.0
44	50.2	194	41.0	344	75.0	494	51.2	644	75.0	794	75.0
45	50.9	195	40.8	345	75.0	495	51.7	645	75.0	795	75.0
46	51.7	196	40.0	346	75.0	496	51.5	646	75.0	796	75.0
47	53.5	197	39.6	347	75.0	497	50.2	647	75.0	797	75.0
48	55.9	198	39.4	348	75.0	498	50.0	648	75.0	798	75.0
49	57.1	199	38.8	349	75.0	499	50.3	649	75.0	799	75.0
50	57.9	200	37.9	350	75.0	500	51.1	650	75.0	800	75.0
51	58.6	201	37.2	351	75.0	501	51.5	651	75.0	801	75.0
52	58.8	202	36.2	352	75.0	502	52.0	652	75.0	802	75.0
53	58.3	203	35.3	353	74.6	503	52.3	653	75.0	803	75.0
54	58.0	204	35.6	354	73.8	504	52.2	654	75.0	804	75.0
55	58.3	205	37.0	355	72.7	505	52.7	655	75.0	805	75.0
56	58.7	206	38.1	356	71.4	506	53.2	656	75.0	806	75.0
57	58.8	207	38.7	357	70.0	507	53.8	657	75.0	807	75.0
58	58.8	208	39.3	358	68.7	508	54.5	658	75.0	808	75.0
59	59.1	209	40.6	359	67.5	509	55.4	659	75.0	809	75.0
60	59.4	210	43.1	360	66.4	510	56.3	660	75.0	810	75.0
61	59.7	211	44.8	361	65.5	511	57.3	661	75.0	811	75.0
62	60.0	212	45.3	362	64.5	512	57.9	662	75.0	812	75.0
63	60.1	213	45.2	363	63.5	513	57.9	663	75.0	813	75.0
64	59.3	214	45.1	364	62.6	514	57.8	664	75.0	814	75.0
65	58.5	215	45.1	365	61.7	515	58.7	665	75.0	815	75.0

Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)
66	57.8	216	44.8	366	60.7	516	59.4	666	75.0	816	75.0
67	56.7	217	44.5	367	59.6	517	59.7	667	75.0	817	75.0
68	55.4	218	44.8	368	58.6	518	60.0	668	75.0	818	75.0
69	54.6	219	45.6	369	57.6	519	60.2	669	75.0	819	75.0
70	54.0	220	46.3	370	56.8	520	60.8	670	75.0	820	75.0
71	53.2	221	47.2	371	56.0	521	61.2	671	75.0	821	75.0
72	52.0	222	48.5	372	55.1	522	61.6	672	75.0	822	75.0
73	51.4	223	49.4	373	54.2	523	62.2	673	75.0	823	75.0
74	51.4	224	49.6	374	53.3	524	62.7	674	75.0	824	75.0
75	52.2	225	49.5	375	52.5	525	63.7	675	75.0	825	75.0
76	53.5	226	49.3	376	51.8	526	64.3	676	75.0	826	75.0
77	54.3	227	48.6	377	50.9	527	64.3	677	75.0	827	75.0
78	54.6	228	48.0	378	49.9	528	64.1	678	75.0	828	75.0
79	54.9	229	48.1	379	48.7	529	64.3	679	75.0	829	75.0
80	55.7	230	48.1	380	47.4	530	65.2	680	75.0	830	75.0
81	56.5	231	48.4	381	46.5	531	66.3	681	75.0	831	75.0
82	56.7	232	48.7	382	46.2	532	67.1	682	75.0	832	75.0
83	56.3	233	49.0	383	46.4	533	68.4	683	75.0	833	75.0
84	55.4	234	49.2	384	47.4	534	69.4	684	75.0	834	75.0
85	55.0	235	49.4	385	49.0	535	70.6	685	75.0	835	75.0
86	54.8	236	49.3	386	50.9	536	71.9	686	75.0	836	75.0
87	54.1	237	48.8	387	52.8	537	73.4	687	75.0	837	75.0
88	53.3	238	48.1	388	54.7	538	74.6	688	75.0	838	75.0
89	52.4	239	47.5	389	56.6	539	75.0	689	75.0	839	75.0
90	51.5	240	46.5	390	58.6	540	75.0	690	75.0	840	75.0
91	50.9	241	44.3	391	60.5	541	75.0	691	75.0	841	75.0
92	50.5	242	41.9	392	62.3	542	75.0	692	75.0	842	75.0
93	49.6	243	39.8	393	63.9	543	75.0	693	75.0	843	75.0
94	48.6	244	37.4	394	65.2	544	75.0	694	75.0	844	75.0
95	47.9	245	35.0	395	66.0	545	75.0	695	75.0	845	75.0
96	47.4	246	32.5	396	66.4	546	75.0	696	75.0	846	75.0
97	46.9	247	30.2	397	66.7	547	75.0	697	75.0	847	75.0
98	46.1	248	27.8	398	67.4	548	75.0	698	75.0	848	75.0
99	45.1	249	25.5	399	68.4	549	75.0	699	75.0	849	75.0
100	43.6	250	23.2	400	69.5	550	75.0	700	75.0	850	75.0
101	41.0	251	20.9	401	70.5	551	75.0	701	75.0	851	75.0
102	38.4	252	18.6	402	71.5	552	75.0	702	75.0	852	75.0
103	35.7	253	16.3	403	72.3	553	75.0	703	75.0	853	75.0
104	32.7	254	14.0	404	72.9	554	75.0	704	75.0	854	75.0
105	29.8	255	11.8	405	73.1	555	75.0	705	75.0	855	75.0
106	27.0	256	9.6	406	73.0	556	75.0	706	75.0	856	75.0
107	24.0	257	7.3	407	72.9	557	75.0	707	75.0	857	75.0
108	21.7	258	5.1	408	73.0	558	75.0	708	75.0	858	75.0
109	20.3	259	3.0	409	73.4	559	75.0	709	75.0	859	73.9
110	18.9	260	1.5	410	74.2	560	75.0	710	75.0	860	72.2
111	16.2	261	0.2	411	74.8	561	75.0	711	75.0	861	69.7
112	13.8	262	0.0	412	75.0	562	75.0	712	75.0	862	67.2
113	12.3	263	0.0	413	75.0	563	75.0	713	75.0	863	64.8
114	10.4	264	0.0	414	74.8	564	75.0	714	75.0	864	62.6
115	7.9	265	0.0	415	74.4	565	75.0	715	75.0	865	60.3
116	6.1	266	0.0	416	74.1	566	75.0	716	75.0	866	58.5
117	5.7	267	0.0	417	73.8	567	75.0	717	75.0	867	56.4
118	6.0	268	0.0	418	73.4	568	75.0	718	75.0	868	54.4
119	7.7	269	0.0	419	72.8	569	75.0	719	75.0	869	52.2
120	11.0	270	0.0	420	72.0	570	75.0	720	75.0	870	50.3
121	14.7	271	0.0	421	71.1	571	75.0	721	75.0	871	48.2
122	17.3	272	0.0	422	70.5	572	75.0	722	75.0	872	46.5
123	18.6	273	0.0	423	70.2	573	75.0	723	75.0	873	44.4
124	19.4	274	0.0	424	70.2	574	75.0	724	75.0	874	42.4
125	20.5	275	0.0	425	70.3	575	75.0	725	75.0	875	40.6
126	21.3	276	0.0	426	70.3	576	75.0	726	75.0	876	38.2
127	22.1	277	0.0	427	70.1	577	75.0	727	75.0	877	35.8
128	23.4	278	0.0	428	69.7	578	75.0	728	75.0	878	33.3
129	25.5	279	0.0	429	69.3	579	75.0	729	75.0	879	31.2
130	28.3	280	0.0	430	68.7	580	75.0	730	75.0	880	28.9
131	30.4	281	0.0	431	67.9	581	75.0	731	75.0	881	26.5
132	31.2	282	0.0	432	66.7	582	75.0	732	75.0	882	24.2

Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)
133	32.2	283	0.0	433	65.3	583	75.0	733	75.0	883	21.9
134	33.8	284	0.0	434	64.0	584	75.0	734	75.0	884	19.6
135	35.1	285	0.0	435	62.8	585	75.0	735	75.0	885	17.3
136	35.9	286	0.0	436	62.2	586	75.0	736	75.0	886	15.2
137	36.1	287	0.0	437	62.0	587	75.0	737	75.0	887	12.9
138	35.5	288	0.0	438	62.3	588	75.0	738	75.0	888	10.6
139	34.8	289	0.0	439	62.9	589	75.0	739	75.0	889	8.4
140	34.7	290	0.0	440	63.6	590	75.0	740	75.0	890	6.6
141	35.4	291	1.5	441	64.1	591	75.0	741	75.0	891	4.3
142	36.7	292	4.9	442	64.7	592	75.0	742	75.0	892	2.4
143	37.6	293	9.1	443	65.5	593	75.0	743	75.0	893	1.0
144	38.5	294	11.8	444	66.2	594	75.0	744	75.0	894	0.0
145	39.9	295	12.4	445	67.0	595	75.0	745	75.0	895	0.0
146	41.3	296	12.1	446	67.9	596	75.0	746	75.0	896	0.0
147	42.1	297	11.6	447	68.7	597	75.0	747	75.0	897	0.0
148	43.0	298	11.7	448	69.5	598	75.0	748	75.0	898	0.0
149	44.4	299	12.9	449	69.9	599	75.0	749	75.0	899	0.0
150	45.1	300	15.6	450	70.2	600	75.0	750	75.0	900	0.0